

2) Inferensi Aturan (min)

$$R1) a_1 = \min(\mu_{turan}, \mu_{ganyak})$$

$$= \min(0.5 : 0)$$

$$= 0$$

$$R3) a_3 = \min(\mu_{nak}, \mu_{bangkit})$$

$$= \min(0.5 : 0)$$

$$= 0$$

$$R2). a_2 = \min(\mu_{nak}, \mu_{sedikit})$$

$$= \min(0.5 : 1)$$

$$= 0.5$$

$$R4) a_4 = \min(\mu_{turan}, \mu_{sedikit})$$

$$= \min(0.5 : 1)$$

$$= 0.5$$

3) Komposisi Aturan (max)

Aturan aktif

• Produksi Bertambah dengan $a = 0.5$

• Produksi Berkurang dengan $a = 0.5$

Produksi bertambah fungsi keanggotaannya :

$$\mu_{bertambah}(z) = \frac{z - 15000}{85000}$$

$$\text{untuk } a = 0.5$$

$$0.5 = \frac{z - 15000}{85000}$$

$$z = 57500$$

Produksi berkurang fungsi keanggotaannya :

$$\mu_{berkurang}(z) = \frac{100000 - z}{85000}$$

$$\text{untuk } a = 0.5$$

$$0.5 = \frac{100000 - z}{85000}$$

$$z = 57500$$

4). Defuzzifikasi

Karena kedua daerah ketunggalan memiliki tinggi yg sama (0.5) dan simetris, maka titik pusat daerah hasil berada pada:

$$Z = \frac{15000 + 100000}{2}$$

$$Z = \frac{15000 + 100000}{2} = 57500$$

Kesimpulan :

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode maksimum, maka jumlah Teluk-Gunduk yang harus diproduksi oleh PT Kelang Kelat International hari ini adalah:

$$57.500 \text{ bungkus / hari}$$

PT Kelong Kelat internasional yang memproduksi Tahu-Gimbal rata-rata menerima permintaan dari negara Belanda sekitar 45.000 bungkus tahu-gimbal perhari, dan secara statistik dalam 5 bulan terakhir permintaan tertinggi dari negara Amerika sebesar 75.000 bungkus perhari. Untuk kebutuhan produksi, Tahu-Gimbal yang masih tersisa di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 bungkus. Sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya dapat menampung 13.000 bungkus. Sehingga jika sampai saat ini produksi baru mampu memproduksi Tahu-Gimbal paling banyak 100.000 bungkus perhari. Dan demi efisiensi man dan spt, produksi di harapkan setiap hari memproduksi paling sedikit 15.000 bungkus. Akibat PT Kelong Kelat internasional menggunakan sistem produksi sesuai aturan fuzzy berikut.

- P1) IF Permintaan Turun AND Produksi Banyak Then produksi Berkurang
- P2) IF Permintaan Naik AND Produksi Sedikit Then produksi Bertambah
- P3) IF Permintaan Naik AND Produksi Banyak Then produksi Bertambah
- P4) IF Permintaan Turun AND Produksi Sedikit Then produksi Berkurang.

Tentukan berapa bungkus Tahu-Gimbal perhari yang harus diproduksi hari ini. Jika permintaan dari Australia sebanyak 6000 bungkus dan produksi dan produksi yang masih ada di gudang sebanyak 8000 bks ?

Jawab: menggunakan metode mamdani

Dik: Permintaan (x)	Produksi (y)	Produksi (z)
- minimum : 45.000 bungkus	- minimum : 7.000 bungkus	- minimum : 15.000 bungkus
- maksimum : 70.000 bungkus	- maksimum : 13.000 bungkus	- maksimum : 100.000 bungkus
- Saat ini : 60.000 bungkus	- Saat ini : 800 bungkus	

1) Fuzzifikasi

a). Permintaan

$$\begin{aligned} \text{Dibuat keanggotaan Permintaan turun} & \quad \text{Dibuat keanggotaan Permintaan naik} \\ \mu_{\text{Turun}}(6000) &= \frac{75000 - 6000}{75000 - 45000} = 0,5 & \quad \mu_{\text{Naik}}(6000) &= \frac{6000 - 45000}{75000 - 45000} = 0,5 \\ \text{Jadi } \mu_{\text{Turun}}(6000) &= 0,5 & \quad \text{Jadi } \mu_{\text{Naik}}(6000) &= 0,5 \end{aligned}$$

b) Produksi

$$\begin{aligned} \text{Larang Produksi Saat ini : } 8000 \text{ bungkus, Sedangkan nilai minimum produksi : } 7000 \text{ bungkus} \\ \text{Maka : } \mu_{\text{Sedikit}}(800) &= 1 & \quad \mu_{\text{Banyak}}(800) &= 0 \end{aligned}$$